

Analyysi I

Harjoitus 5

Tehtävä 1. Osoita suoraan määritelmästä, että funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 4$, raja-arvo pisteessä 2 on 8.

Ratkaisu. Osoitetaan $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 8$. Olkoon $\varepsilon > 0$. Valitaan $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$. Tällöin

$$|f(x) - 8| = |2x + 4 - 8| = |2x - 4| = 2|x - 2| < \varepsilon,$$

kun $0 < |x - 2| < \delta$. □

Tehtävä 2. Osoita suoraan määritelmästä, että funktion $f: [0, 10] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 4x - 7$, raja-arvo pisteessä 1 on -3 .

Ratkaisu. Osoitetaan $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -3$. Olkoon $\varepsilon > 0$. Olkoon $r = 1$. Tällöin

$$(1 - r, 1 + r) \setminus \{1\} = (0, 2) \setminus \{1\} \subset [0, 10].$$

Valitaan $\delta = \min\{r, \frac{\varepsilon}{4}\}$. Tällöin

$$|f(x) - (-3)| = |4x - 4| = 4|x - 1| < \varepsilon,$$

kun $0 < |x - 1| < \delta$. □

Tehtävä 3. Osoita suoraan määritelmästä, että funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |x| + 1$, raja-arvo origossa ei ole 4.

Ratkaisu. Osoitetaan $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq 4$. Olkoon $\varepsilon_0 = 1$. Olkoon $\delta > 0$. Asetetaan $h = \min\{1, \frac{\delta}{2}\} > 0$. Tällöin

$$0 < |h - 0| = h < \delta.$$

Koska $0 < h \leq 1$, niin

$$|f(h) - 4| = ||h| - 3| = |h - 3| \geq 2 > 1 = \varepsilon_0.$$

Täten $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq 4$. □

Tehtävä 4. Määritellään funktio $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ asettamalla, että $f(x) = 3|x|$ kun $x < 0$, $f(x) = x^2$ kun $x > 0$ ja $f(0) = 8$. Osoita suoraan määritelmästä, että funktiolla f on origossa raja-arvo 0.

Ratkaisu. Osoitetaan $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$. Olkoon $\varepsilon > 0$. Valitaan $\delta = \min\{1, \frac{\varepsilon}{3}\}$. Koska $\delta \leq 1$, niin $x^2 \leq 3|x|$, kun $0 < |x - 0| < \delta$. Täten

$$|f(x) - 0| = |f(x)| \leq 3|x| < \varepsilon,$$

kun $0 < |x - 0| < \delta$. □

Tehtävä 5. (SUPPILOPERIAATE eli KURISTUSPERIAATE) Olkoon $x_0 \in (a, b)$ ja olkoot $f, g: (a, b) \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$ funktioita, joilla on raja-arvo $c \in \mathbb{R}$ pisteessä x_0 . Olkoon $h: (a, b) \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$ funktio, jolle pätee

$$f(x) \leq h(x) \leq g(x)$$

kaikilla $x \in (a, b) \setminus \{x_0\}$. Osoita määritelmän nojalla, että funktiolla h on raja-arvo c pisteessä x_0 .

Ratkaisu. Olkoon f, g, h, c, x_0 kuten tehtävänannossa. Olkoon $\varepsilon > 0$. Seuraavassa tarkastellaan pisteitä $x \in (a, b) \setminus \{x_0\}$. On olemassa $\delta_1 > 0$ siten että $|f(x) - c| < \varepsilon$, kun $0 < |x - x_0| < \delta_1$. Samoin, on olemassa $\delta_2 > 0$ siten että $|g(x) - c| < \varepsilon$, kun $0 < |x - x_0| < \delta_2$. Olkoon $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Tällöin

$$c - \varepsilon < f(x) \leq h(x) \leq g(x) < c + \varepsilon,$$

kun $0 < |x - x_0| < \delta$. Toisin sanoen,

$$|h(x) - c| < \varepsilon,$$

kun $0 < |x - x_0| < \delta$. Täten $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = c$. $\square$

Tehtävä 6. Olkoon $f: \mathbb{R} \setminus \{-3, 1\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{4}{(x+3)(x-1)^2}$. Tutki missä pisteissä x_0 pätee $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$.

Ratkaisu. Tarkastellaan nimittäjää funktiona $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = (x+3)(x-1)^2$. Olkoon $x_0 \in \mathbb{R}$. Suoraan raja-arvon määritelmästä saadaan

$$\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0 \quad \text{ja} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} c = c$$

kaikilla vakioilla $c \in \mathbb{R}$: molemmissa tapauksissa voidaan valita $\delta = \varepsilon$, kun $\varepsilon > 0$. Lauseen 3.1.11 summan ja erotuksen raja-arvosääntöjen nojalla

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (x+3) = x_0+3 \quad \text{ja} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} (x-1) = x_0-1.$$

Soveltamalla saman lauseen tulon raja-arvosääntöä kahdesti saadaan

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} ((x+3)(x-1)(x-1)) \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow x_0} (x+3) \right) \left(\lim_{x \rightarrow x_0} (x-1) \right) \left(\lim_{x \rightarrow x_0} (x-1) \right) \\ &= (x_0+3)(x_0-1)^2. \end{aligned}$$

Koska $(x_0+3)(x_0-1)^2 = 0$ täsmälleen silloin, kun $x_0 = -3$ tai $x_0 = 1$, olemme osoittaneet, että

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x_0 \in \{-3, 1\}.$$

Kun $x_0 \notin \{-3, 1\}$, nimittäjän raja-arvo on nolasta poikkeava. Lauseen 3.1.11 osamääräsäännön nojalla tällöin

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \frac{4}{(x_0+3)(x_0-1)^2} \in \mathbb{R}.$$

Näin ollen raja-arvo voi olla $+\infty$ vain pisteissä -3 ja 1 . Tutkitaan näitä pisteitä erikseen.

Tarkastellaan pistettä $x_0 = 1$. Olkoon $M \in \mathbb{R}$. Jos $M \leq 0$, valitaan $\delta = 1$. Kun $0 < |x-1| < \delta$, niin $0 < x < 2$ ja $x \neq 1$. Siten $g(x) = (x+3)(x-1)^2 > 0$, joten

$$f(x) = \frac{4}{g(x)} > 0 \geq M.$$

Oletetaan sitten, että $M > 0$. Koska $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 0$, on olemassa $\delta_1 > 0$ siten, että

$$|g(x)| < \frac{4}{M}, \quad \text{kun } 0 < |x-1| < \delta_1.$$

Olkoon $\delta = \min\{1, \delta_1\}$. Kun $0 < |x-1| < \delta$, niin $0 < x < 2$ ja $x \neq 1$, joten

$$g(x) = (x+3)(x-1)^2 > 0.$$

Yhdistämällä nämä tiedot saadaan

$$0 < g(x) < \frac{4}{M} \implies f(x) = \frac{4}{g(x)} > M.$$

Molemmissa tapauksissa on siis löydetty $\delta > 0$, jolla $f(x) > M$, kun $0 < |x-1| < \delta$. Täten $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty$.

Tarkastellaan seuraavaksi pistettä $x_0 = -3$. Osoitetaan, ettei funktion f raja-arvo tässä pisteessä ole $+\infty$. Valitaan $M = 0$. Olkoon $\delta > 0$ mielivaltainen ja asetetaan $x = -3 - \frac{\delta}{2}$. Tällöin $x < -3$, joten x kuuluu funktion f määrittelyjoukkoon ja

$$0 < |x+3| = \frac{\delta}{2} < \delta.$$

Koska $x + 3 < 0$ ja $(x - 1)^2 > 0$, saadaan

$$f(x) = \frac{4}{(x + 3)(x - 1)^2} < 0 = M.$$

Siis millään $\delta > 0$ ei päde $f(x) > M$ kaikilla x , joille $0 < |x + 3| < \delta$. Näin ollen

$$\lim_{x \rightarrow -3} f(x) \neq +\infty.$$

Täten $x_0 = 1$ on ainoa piste, jossa toteutuu

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty.$$

□